2 $\displaystyle\sum_{k=1}^{\infty}|a_k|<\infty$ をみたす実数列 $\{a_k\}$ を用いて, $\mathbb{R}\times[0,\infty)$ 上の関数 $u(x,t)$ を

$$u(x,t)=\sum_{k=1}^{\infty}a_k(\sin kx)e^{-k^2t}\qquad(x\in\mathbb{R},\,t\geq 0)$$

で定める. 以下の問に答えよ.

(1) $u(x,t)$ は $\mathbb{R}\times[0,\infty)$ 上の連続関数であることを示せ.

(2) $u(x,t)$ は $t\to 0$ のとき $u(x,0)$ に $\mathbb{R}$ 上で一様収束することを示せ.

(3) $u(x,t)$ は $\mathbb{R}\times(0,\infty)$ 上で C^1 級であることを示せ.